

TABLE DES MATIÈRES

AUDIT_FICHES — Noms et métadonnées des fiches (2026-07-13)

Procédure d'arbitrage et d'application (fixée le 2026-07-15)

A. **name** ou **method** contredisant le calcul

A1. Famille « dépassé X années sur Y » (14 fiches)

A2. n-VCN10-5_H : sens du seuil inversé

A3. STD : ce n'est pas un écart-type

A4. QJC10 : nom faux ET fiche cassée

A5. **method** erronés (copier-coller)

A6. Rc : « coefficient » non adimensionnel

B. Incohérences **relative** (delta) vs **unit**

C. Incohérences de convention (sans erreur de calcul)

D. Champs vides et coquilles

E. Vers une convention de nommage écrite

Proposition de lots

AUDIT_FICHES — Noms et métadonnées des fiches (2026-07-13)



Audit des 215 fiches YAML : croisement de `name`, `description`, `method` et `unit` (version fr) avec le bloc `process` réellement exécuté. Les identifiants courts (ids) sont considérés comme stables ; l'audit porte sur les métadonnées, sauf mention contraire. La version en reflète la fr : toute correction est à faire dans les deux langues.

Aucune correction n'a été appliquée : ce document liste les constats, à arbitrer avant modification.

Procédure d'arbitrage et d'application (fixée le 2026-07-15)



1. **Référence normative** : `NOMENCLATURE.md` (guide de nommage fondé sur le système du corpus consolidé par Oberlin 1992 — règles R1-R7). Chaque correction de métadonnée cite la règle qu'elle applique dans le récapitulatif de batch.
2. **Pré-arbitrages enregistrés** (note utilisateur du 2026-07-13, ex-note_tmp.txt) :
 - A1, A2, A4, A5 : acceptés.
 - A3, A6 : **la fonction fait foi** — les métadonnées décrivent le calcul réel, on ne « ment » jamais sur ce que fait le process (érigé en règle R6 du guide).
 - B1 : les delta de durées (dt*) en absolu → jour ; les delta de débits en relatif → % ; fréquences : cf. point ouvert B2.
 - B3 : delta de volumes en relatif → %.
 - C2 : multi-sorties ⇒ métadonnées en listes (le broadcast d'un scalaire est jugé trop piégeux).
 - C3 : renommage `median-finLF` → `median-endLF` accepté (à tracer dans RENAMING.md).
 - C4 : accepté, et **étendre le catalogue** : créer les fiches évidentes manquantes (ex. critère BFI-LH ; dérivés summer/winter des fiches basses eaux qui n'existent qu'en `all*`).
 - C5, C6, C7 : acceptés. C8 : compléter si utile et non ambigu.
 - D : `method` toujours remplissable → à remplir partout ; `description` seulement quand elle apporte plus que le `name` (règle R4 du guide).
3. **Points encore ouverts** : B2 (fraction vs jours/an — analyse et recommandation dans NOMENCLATURE.md §9.4), C1 (style multi-horizons — recommandation §9.5 : listes explicites), et les arbitrages §9 du guide (R2 strict/pédagogique, QJC, sigle R). En attente du **retour complet de l'utilisateur** sur le présent audit + le guide.
4. **Application par lots**, après le retour complet :
 - lot 1 — métadonnées pures (risque nul) ;
 - lot 2 — arbitrages (unit/relative, renommages d'ids tracés dans RENAMING.md) ;
 - lot 3 — remplissage method (+ description sélective) ;

- lot 4 — création des fiches manquantes (C4 étendu). Batches de ~10 fiches, récapitulatif avec niveau de confiance, `pytest` + `python -m card.schema` après chaque lot ; le harnais R croisé n'est requis que si un calcul change (a priori aucun, cf. R6).

A. `name` ou `method` contredisant le calcul ↑

A1. Famille « dépassé X années sur Y » (14 fiches) ↑

`exceedance_quantile(Q, p)` calcule le quantile des débits **journaliers** dépassé `p` % du temps (dans l'année pour les fiches annuelles, sur toute la chronique pour `time_step: none`). Les noms « Débit (annuel) dépassé X années sur Y » décrivent un tout autre calcul (quantile inter-annuel de valeurs annuelles) :

FICHE	NAME ACTUEL	CALCUL RÉEL
Q90, delta-absent	« Débit dépassé 9 années sur 10 »	débit journalier dépassé 90 % du temps (chronique entière)
Q10	« Débit dépassé 1 an sur 10 »	débit journalier dépassé 10 % du temps (chronique entière)
Q90A, delta-Q90A_H	« Débit annuel dépassé 9 années sur 10 »	débit journalier dépassé 90 % du temps, par année
Q95A, delta-Q95A_H	« ... 19 années sur 20 »	idem, 95 %
Q99A, delta-Q99A_H	« ... 99 années sur 100 »	idem, 99 %
Q01A, delta-Q01A_H	« ... 1 année sur 100 »	idem, 1 %
Q05A, delta-Q05A_H	« ... 1 année sur 20 »	idem, 5 %
Q10A, delta-Q10A_H	« ... 1 année sur 10 »	idem, 10 %

Les fiches fQ01A/fQ05A/fQ10A décrivent correctement le même objet (« Q01 est le débit dépassé 1 % du temps, extrait de la courbe des débits classés ») : reprendre cette formulation.

Dans la même veine, Q25A/Q50A/Q75A (+ deltas) : « Premier quartile / Médiane / Troisième quartile **des débits annuels** » — ce sont des quantiles des débits **journaliers** de chaque année (« quartile annuel des débits journaliers »), pas des quantiles de la série des débits annuels.

A2. n-VCN10-5_H : sens du seuil inversé ↑

name : « Nombre d'années ... où le VCN10 est **supérieur** au VCN10-5 » ; le process compte avec **where** : ' $\leq$ ' les années où le VCN10 est **inférieur ou égal** au VCN10-5 historique (ce qui est le comptage hydrologiquement pertinent en étiage). Le nom dit l'inverse du calcul — probable copier-coller de n-QJXA-10_H (où $\geq$ et « supérieur » concordent). Corriger le nom, pas le calcul.

A3. STD : ce n'est pas un écart-type ↑

name « Écart-type des données journalières », **unit** m^3/s ; la fonction **std_ratio** retourne le **rapport** $\text{sd}(\text{sim})/\text{sd}(\text{obs})$, sans unité. Le nom, la desc (qui parle de « capacité des modèles à reproduire la variabilité » — cohérente avec un ratio) et l'unité sont à réaligner sur « Rapport des écarts-types simulé/référence », sans unité. L'id **STD** lui-même est trompeur (STD_ratio ?) — à arbitrer car il touche aux sorties.

A4. QJC10 : nom faux ET fiche cassée ↑

- name** « Débit moyen **mensuel** moyenné sur 10 jours » : le process agrège par **jour de l'année** (**time_step**: **yearday**) puis lisse sur 10 jours — c'est le régime journalier inter-annuel lissé, pas du mensuel.
- Bug fonctionnel : **input_vars**: **Q** mais P1 référence **Q_obs** (**QJ**: [**nanmean**, "**Q_obs**"]). La fiche ne peut pas tourner avec l'entrée déclarée. À corriger (probablement "**Q**"), avec test.

A5. **method** erronés (copier-coller) ↑

- RA, RAI, RAs et l'étape 1 de mean-RA : **method** dit « moyenne » alors que le calcul est une **somme** (**nansum_strict**).
- RAT_ET0 et RAT_R : **method** dit « Qref – Qsim et **températures** moyennes », copié de RAT_T ; remplacer par ET0 / précipitations. Au passage **bias** est un écart relatif, pas « Qref – Qsim ».
- alpha-QJXA / alpha-VCN10 : **method** ne mentionne que la pente de Sen alors que la fiche produit aussi le test (hyp-alpha-*) ; alpha-QA le mentionne. Harmoniser.

A6. Rc : « coefficient » non adimensionnel ↑

runoff_coefficient fait $\text{sum}(Q)/\text{sum}(R)$ sans conversion d'unités ni surface de bassin → unité affichée $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mm}^{-1}$. Un « coefficient de ruissellement » est normalement sans unité (lame écoulée / lame précipitée). Soit renommer (« rapport débit/précipitations », en assumant l'unité hybride), soit prévoir la conversion avec surface — décision à prendre, le calcul est peut-être voulu tel quel.

B. Incohérences `relative` (delta) vs `unit`



`delta` avec `relative: True` produit un changement en %, avec `relative: False` une différence dans l'unité de la variable. Cas discordants :

FICHE	RELATIVE	UNIT AFFICHÉE	ATTENDU
delta-dtBF_H	True	jour	% (ou passer relative=False)
delta-dtFlood_H	True	jour	% (ou relative=False)
delta-QNA_H	False	%	m ³ /s (ou relative=True)
delta-QNA_summer_H	False	%	idem
delta-QNA_winter_H	False	%	idem
delta-fQ01A/05A/10A_H	False	jour.an ⁻¹	sans unité (cf. B2)

Référence interne cohérente : delta-dtLF_H (False + jour), delta-vBF_H (True + %).

B2 — unité des fréquences `fQ*A` : `exceedance_frequency` retourne n/N, une fraction sans unité (la method le dit : « rapport du nombre de jours ... par le nombre de jours dans l'année »). L'unité affichée « jour.an⁻¹ » supposerait une multiplication par 365 qui n'existe pas. Corriger l'unité (série et deltas), ou le calcul si c'est un nombre de jours qui était voulu.

B3 — delta-vLF_H : deux calculs différents sous le même nom de sortie. La fiche individuelle delta-vLF_H utilise `relative: True` ; la fiche groupée delta-allLF_H calcule les mêmes sorties `delta-vLF_H1/2/3` avec `relative: False` (tout en affichant l'unité %). Selon la fiche exécutée, la même colonne de sortie change de sémantique. Les versions summer/winter (groupées uniquement) sont en False avec unité %. À trancher : True partout (et unité %) semble l'intention, vu l'unité déclarée.

C. Incohérences de convention (sans erreur de calcul)



- Deux styles de nommage des fiches _H :** 63 fiches avec `name` en liste de 3 (« l'horizon proche/moyen/lointain ») ; 13 avec un template `{horizon}` en chaîne unique (n-VCN10-5_H et toutes les summer/winter). Choisir un style ; le template est plus léger mais il faut que les outils de rendu (catalogue, CARD_info) le substituent.
- `name` scalaire pour fiches multi-sorties** (23 fiches) : alpha-* (2 sorties : pente + test), FDC* (p + Q), RA_all (3), RA_ratio (2), n-VCN10-5_H (3) — aligner `name` / `desc` / `unit` en listes sur les sorties, comme le font QMA_month, QSA_season, etc. Pour alpha-*, l'unité m³·s⁻¹·an⁻¹ ne vaut que pour la pente, pas pour le booléen du test.
- median-finLF :** id en français (« fin ») mais la sortie s'appelle `median-endLF` ; toutes les variables sœurs sont en anglais (startLF/endLF). Renommer l'id `median-endLF` (attention : renommage d'id = impact utilisateur, cf. RENAMING.md).

4. **BFI-Wal** : name « Indice de débit de base » sans préciser « (Wallingford) », alors que les fiches delta-BFI-Wal_H et delta-BFI-LH_H le précisent. Il n'existe d'ailleurs pas de fiche critère BFI-LH (asymétrie du catalogue). Les noms delta-BFI-* disent « Changement de » là où tous les autres disent « Changement moyen de ».
5. *mean-ambigus** : mean-TSA_season « Moyenne des températures de chaque hiver » et mean-RSA_season se lisent exactement comme les séries annuelles correspondantes (TSA_season, RSA_season). Dire « Moyenne **inter-annuelle** ... » (mean-QA est explicite, s'en inspirer). TSA_season a de plus un style à part (« Températures hivernales annuelles » vs « Moyenne des débits journaliers de chaque hiver » pour QSA_season).
6. **ETPA** : « Cumul des évapotranspirations annuelles » → « Cumul annuel de l'évapotranspiration potentielle » (l'entrée est ETP ; le nom actuel n'indique pas « potentielle » et la syntaxe met « annuelles » sur le mauvais mot). Même remarque grammaticale pour RA/RAI/RAs (« Cumul des précipitations totales annuelles »).
7. **QSA_JJASO** : name « Moyenne saisonnière annuelle du débit journalier » ne dit pas la saison (juin–octobre) — la seule info distinctive de la fiche.
8. **QMNA/VCN et sampling adaptatif** : les fiches série QNA, QMNA, VCN* documentent bien « Mois du maximum des débits mensuels » dans sampling_period(fr) mais QNA et QNA_summer/winter ont **method** vide — la seule fiche de la famille sans méthode.

D. Champs vides et coquilles



- **description** vide : **110/215** fiches.
- **method** vide : **53/215** fiches — ETPA, QNA (+summer/winter, leurs deltas), delta-QMA_month_H, QJC10, QM, QMA_month, QM_H0-H3, median-QJ (+H0-H3), CR, CRS_season, RA_all, RA_ratio, RAI_ratio, RAs_ratio, RCXA1, RCXA5, RMA*_month, RSA*_season, dtCDD*, dtCWD*, dtRmm, Rc, TA, TMA_month, TSA_season.
- Coquilles : « Somme des écarts entre **de** la moyenne » (vLF, allLF, delta-allLF_H) ; « agrégation annuelle **saisonnalisé** » (delta-QSA_season_H, mean-RSA_season, mean-TSA_season — ailleurs « saisonnalisée ») ; desc de delta-BFI-* décrit le BFI, pas le changement (convention assumée ? à trancher, la plupart des deltas font pareil).

E. Vers une convention de nommage écrite



→ **Fait le 2026-07-15** : voir **NOMENCLATURE.md** (guide complet, brouillon à valider). La grammaire du corpus y est documentée et consolidée par le système d'Oberlin (1992, transcription **Oberlin_1994ITCEMAGREF_1-8_edit.md**) : quatre positions hiérarchisées grandeur / pas de temps / représentativité / saison, préfixes-opérateurs CARD (soudés = dérivation intra-annuelle, à tiret = opérateur inter-annuel), suffixes (-k retour, _H horizons, saisons, fan-out), règles de rédaction R1–R7 (dont « moyenne » réservé à l'inter-annuel et « la fonction fait foi »), ancres SANDRE / ETCCDI / OMM, et points ouverts §9 soumis à arbitrage.

Proposition de lots



→ Remplacée par la « Procédure d'arbitrage et d'application » en tête de document (lots 1–4, pré-arbitrages enregistrés, points ouverts).